高中物理 OpenSciEd 高中 · P.4 流星、轨道与引力

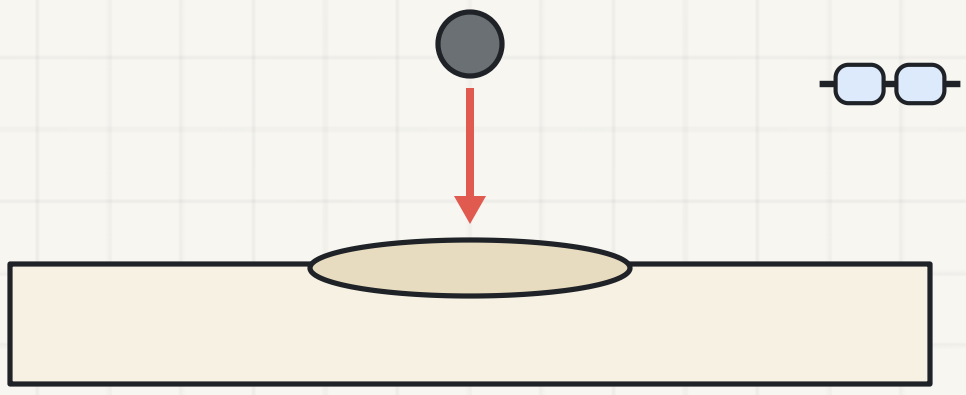
什么决定陨石坑大小?

第10课 撞击坑

（撞击坑的大小由什么决定? · 探究）

01 现象

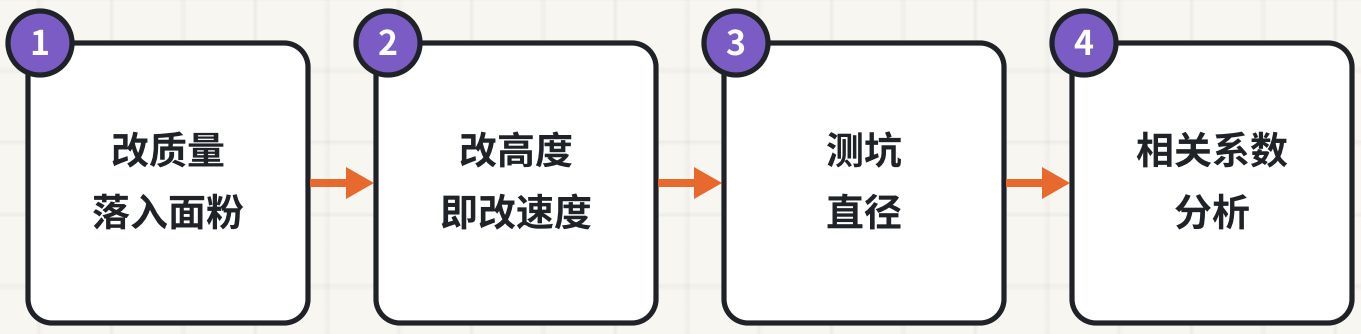
让不同质量的撞击物从不同高度落入面粉，会形成大小不同的坑



↓

02 撞击实验

教材探究：研究陨石的速度和质量哪个更能预测坑的大小；用相关系数分析结果，确定撞击物的速度更能预测坑的大小；了解动能足够大的陨石会在撞击时汽化



↓

03 得出结论

坑不是天体的印子，而比天体大；坑周围有溅射物；撞击物的动能能很好地预测坑的大小；与质量相比，撞击物的速度和坑的大小关系更强

坑	溅射物	动能	速度
比天体大	围在周围	预测坑大小	影响更强

这一课弄明白

- **动能** · mv^2/2
- **相关系数** · 比较强弱
- **拓展** · 可可粉撒面看溅射
- **安全** · 戴护目镜防面粉

教材来源：OpenSciEd P.4 Meteors, Orbits, & Gravity 第10课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）